Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 15

Vandenilio lygmenys ir jų būsenos

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Antrojo lygmens normavimas). Pažymėkite $a_0 = \hbar^2/(mC)$ ir $r = |x|$. Lygmeniui $-\mathrm{Ry}/4$ priklauso realiosios funkcijos

$$f_0 = (1 - r/(2a_0))e^{-r/(2a_0)}, \qquad f_j = x_j e^{-r/(2a_0)}, \quad j = 1, 2, 3.$$

(i) Patikrinkite šioms funkcijoms radialiąsias lygtis, kai $l = 0$ ir $l = 1$. (ii) Normuokite visas keturias teigiamomis realiosiomis konstantomis ir parodykite, kad jos tarpusavyje ortogonalios. Galite naudoti $\int_0^\infty r^n e^{-r/a_0}\,\mathrm{d}r = n! a_0^{n+1}$ sveikiesiems $n \geq 0$.

Uždavinys 2 (Kampinės superpozicijos matavimas). Fiksuotam vandenilio pagrindiniam skaičiui $n \geq 3$ tegul $|l, \mu\rangle$ žymi normuotus šio lygmens orbitinius tikrinius vektorius. Imkite $\psi = (|0,0\rangle + \sqrt{2}|1,0\rangle + \mathrm{i}|2,1\rangle)/2$. (i) Raskite energijos, L^2 ir L_3 skirstinius. (ii) Raskite vektorių, kai paliekamas rezultatas $L_3 = 0$, ir nustatykite, ar šis matavimas nusako l.

Uždavinys 3 (Linijų serija nusako savo ribą). Nepaisykite atatrankos ir tegul $\nu_{n\to 2}$ yra fotono dažnis vandenilio šuoliui iš pagrindinio skaičiaus $n > 2$ į 2. Raskite serijos ribinio dažnio santykį su $\nu_{3\to 2}$. Jei ta pati Kulono konstanta naudojama branduoliui, kurio masė M, ir aplink jį judančiai dalelei, kurios masė m_e, nurodykite, kaip visi šie dažniai priklauso nuo $m_{\mathrm{red}} = m_e M/(m_e + M)$. Atskirkite ribinį dažnį nuo šuolio, prasidedančio normuojamoje nulinės energijos būsenoje.

Uždavinys 4 (Projektuota Štarko matrica). Naudokite keturis normuotus realiuosius 1 uždavinio vektorius $\phi_0, \phi_1, \phi_2, \phi_3$ su jų teigiamomis konstantomis. Tegul Π_2 yra projektorius į jų tiesinį apvalkalą; nagrinėkite baigtinę $\Pi_2(Fx_3)\Pi_2$ matricą, kai $F \in \mathbb{R}$. Apskaičiuokite visus jos elementus ir tikrines vertes. Tikrines vertes interpretuokite tik kaip formalius pirmosios eilės lygmens poslinkius. Visam Hamiltonianui su neaprėžtu tiesiniu potencialu izoliuota tikrinė vertė ar konverguojanti trikdžių eilutė nėra numanoma.